

SNU Big Data AI CEO 4기 최종 발표자료

빅데이터 AI CEO 과정 학습의 사업 적용 사례

2025.12 vs 2026.06 회사소개서 비교 분석을 통한 코코링크 전략·기술·시장·투자의 혁신적 전환

PRESENTER

이 동 학 대표

(주)코코링크 대표이사

DATE

2026년 6월 23일

Seoul National University

(주)코코링크 :

국내 유일의 슈퍼컴퓨팅 전문기업, PCIe Expansion을 통한 초고성능 시스템 생산 → 국산 AI·HPC 인프라 솔루션 — “자체 개발 AI 가속기로 여는 소버린 AI 시대!”

회사 개요

코코링크는 AI 서버·HPC 시스템, 자체 개발 AI 가속기(MeDUSA), 반도체 모듈(ePIM)을 아우르는 국산 AI/HPC 인프라 기업입니다. NVIDIA 대비 압도적인 가격 대비 성능(달러당 BF16 성능 4.6~10배)을 무기로 국내 AI데이터센터 시장을 공략하고 있으며, 2029년 코스닥 상장을 목표로 하고 있습니다.

제품 라인업

제품군	대표 제품	설명
AI Server + HPC	Klimax-4082 / Klimax-6155 Klimax-MeDUSA	고성능 AI 학습·추론 및 HPC 시뮬레이션용 서버 랙 차세대 컴퓨팅 서버(AI/HPC, 2029년 양산 계획))
Enterprise Server	Klimax-C Series	일반 기업向 엔터프라이즈 서버
반도체 모듈 (ePIM)	MeDUSA Module	독자 개발 칩렛 기반 AI 가속기 모듈(2029년 양산 계획)
Engineering Service	GPUaaS	GPU 클라우드·시스템 엔지니어링 서비스 (2027년 서비스 개시)

핵심 경쟁력

- High-end Computer Architecture Development
- Software Engineering Capability(CUDA Migration & Optimization)
- Engineering Application & Tool Development

Sovereign AI 풀스택

계층	제품	설명
Infrastructure	Klimax Server(ePCIe)	Non-blocking PCIe 5.0/6.0 스위칭, composable Infrastructure
AI Model/SW	HanLM	문법 내재형 LLM – BPE 대비 2.5배 압축, 할루시네이션 최소화
Core Silicon	ePIM/MeDUSA	메모리-연산 통합 칩렛 가속기, Die-disaggregated 구조로 수율·원가 혁신
	기술융합 역량	다양한 영역의 기술을 융합하여 진보적 솔루션 제시

서울대 기술지주회사 자회사

코코링크는 서울대기술지주회사의 자회사로 학교의 학술적 성과를 산업화하는 역할을 수행합니다.

- Luxol/OGX: FWI/RTM 기반 탄성파 자료처리 솔버, 석유/가스 탐사
- Luxol/OLED: OLED 발광쌍극자 분석기, OLED 발광소자 해석 솔버
- Luxol/SPH: 입자완화 유체해석 솔버
- Luxol/VFX3D: 물리엔진기반 초고해상도 특수효과 생성 솔버

국책과제 · 특허 자산

과기정통부 지정 [초고성능 PIM-NPU 플랫폼 개발]국책과제 주관(2023~2027, 정부출연금 113억원).

- AISC-003(내부 코드명) 단일 코어 FPGA(Alveo U55C, 80MHz) 실물 실증 완료
- 삼중 스택·CXL PIM 등 관련 특허 18건 출원 후보 확보

한 장 요약: 코코링크의 가장 큰 변화 3가지

단 6개월 만에 이루어낸 전략·기술·개발 방법론의 차세대 비즈니스 패러다임 전환(서울대 빅데이터 AI CEO과정 이수 목적이자 성과)

STRATEGY SHIFT

01

정체성 재정의

HPC 인프라 서버 제조사

→ 반도체(ePIM) 중심 AI 풀스택 플랫폼 기업

→ AI 풀스택 플랫폼을 갖춘 반도체 기업

단순한 하드웨어 조립·공급에서 탈피하여 **인프라(Infra) - 모델(Model) - 프로세서(Processor)** 3계층 수직 통합 모델을 확립하여 기업 가치를 극대화합니다.

- HPC, Enterprise Server 등 컴퓨터 제조사에서 반도체 기업으로
- 공학용 소프트웨어 개발에서 AI 소프트웨어 개발로
- 보드 레벨 개발사에서 반도체 기업으로

METHODOLOGY SHIFT

02

기술 범위 확장

ePCIe + [HanLM + ePIM]

→ '바이브 코딩' 가속 개발((Software, Hardware)

핵심 기술 개발에 40년의 S/W 공학 경험 기반 '바이브 코딩(Vibe Coding)' 방법론을 도입하여 소수 정예 인원으로 상용 수준 소프트웨어, FPGA 및 회로 무결성 설계를 완수하였습니다.

- 반도체설계 기술(구상을 현실로, 특허를 제품으로)
- 신기술/특허 확보(19건 출원 중)
- AI Software 원천 기술 확립
- 기술 인력에 구애됨 없이 폭 넓은 기술개발 가능

VALIDATION SHIFT

03

성공적 기술 시현

HanLM 모델 검증 완료 + ePIM 프로토타입 성료

→ 기술 통합(바이브 코딩+Convention Engineering)

단순한 개발 계획 단계를 완벽히 통과하여, 독자적인 **Sovereign AI 한국어 모델 검증** 및 FPGA 기반 프로세서 코어 시동에 성공하며 기술적 실체를 완전히 입증하였습니다.

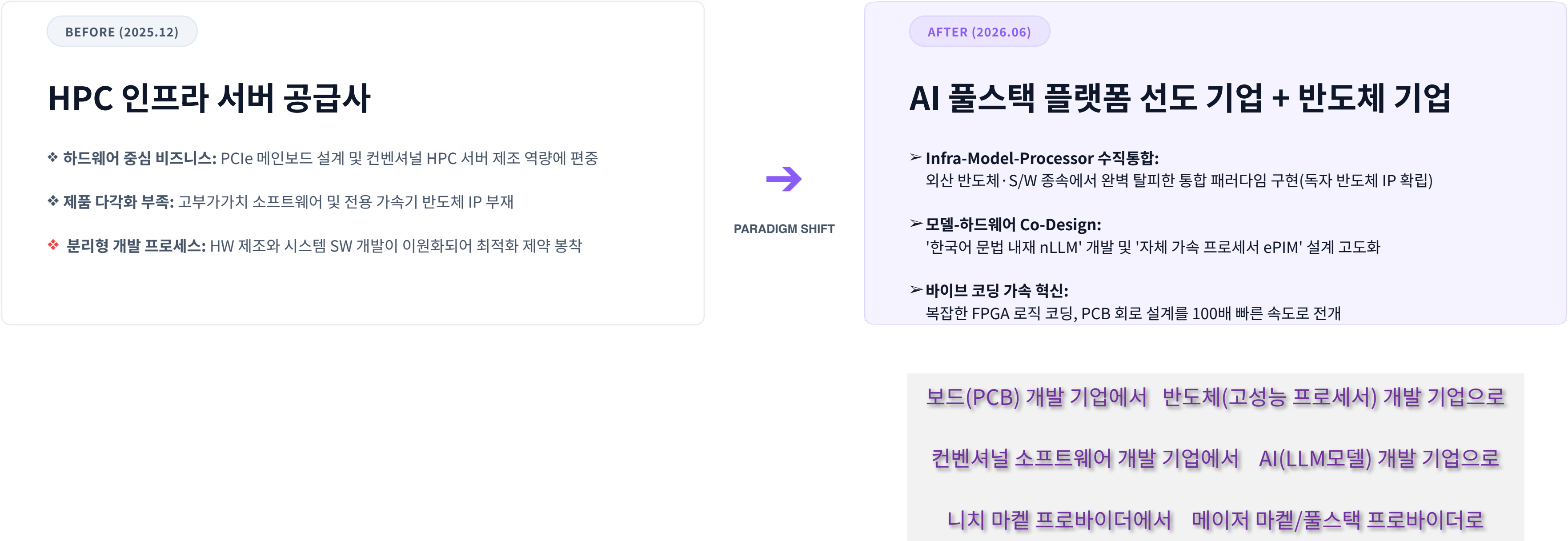
- Processor core기술 구현(독자 ISA를 FPGA로 구현)
- C Compile 제작(독자 ISA 프로세서용)
- PCIe External(inter-node) Switch & Tool
- 독자 알고리즘 LLM 구현(문법내재, Phsyscal AI)
- S/W 개발방법론 확립(Conceptualization over Software Engineering)

제품 기획 및 개발에도 결정적 역할

- MeDUSA(ePIM 기반 초고성능 대규모 프로세싱 프로세서)
- Physicalic(Physical AI Model)
- PCIe External Switch(Composable Infrastructure)

회사 정체성 재정의 및 컴퓨팅 패러다임 전환

단순 하드웨어 제조업체에서 국가/산업 데이터를 수호하는 독자적 AI 풀스택 기업으로의 진화



Sovereign AI 포착과 데이터 주권 수호의 독자 노선

거대 자본과 외산 GPU 독점에 대항하는 공공·국방 AI 인프라의 국산화 핵심 전략

글로벌 AI 생태계의 3대 구조적 결함

NVIDIA 독점 체제와 거대 모델 편중이 초래한 산업적 한계

- 1. 천문학적 도입 및 유지 비용 (TCO 병목)**
외산 고성능 GPU(H100 등) 수급 대란 및 칩 공급사 주도의 불리한 인프라 구축 단가 형성으로 공공·공업망 도입 부담 가중
- 2. AI 환각 및 신뢰성 위기 (Hallucination)**
구조화되지 않은 범용 사전학습 데이터의 한계로 인해, 고도의 보안과 무결성이 강조되는 행정·국방 등 실무 현장 도입 난항
- 3. 국가 및 기업 데이터 주권 상실 (Sovereignty)**
클라우드 기반 대형 LLM API 사용 시 극비·보안 내부 지식 자산이 해외 망이나 빅테크 클라우드로 유출되는 안보적 위협 상존



COCOLINK SOLUTION

온프레미스 기반 독립형 폐쇄망 AI 플랫폼

코코링크의 25년 서버 설계 노하우와 독자적인 **문법 내재형 언어 모델(nLLM)**을 결합하여, 기밀 유출이 절대 불가능한 온프레미스(On-Premise) 국방·공공·의료 최적 컴팩트 인프라를 실현합니다.

완벽 차단

클라우드 탈피 폐쇄형 망

원천 독립

외산 빅테크 원천 기술 대체



Future

독자 프로세서(ePIM)기반의 연산(AI)가속기

- > **MeDUSA(ePIM Architecture Processor)**
 - 외산 반도체·S/W 종속에서 완벽 탈피한 통합 패러다임 구현(독자 반도체 IP 확립)
 - Memory 활용 극대화(GDDR7)
 - 폭넓은 연산 역량(Type A:AI, Type B: FP32, Type C: FP64)
- > **Memory-centric Design**
 - 메모리의 밴드위스 활용 극대화 → GDDR7으로 HBM4보다 높은 처리 성능 구현
 - 압도적 경제성(GDDR7 vs HBM4e)
- > **초대규모 집적으로 성능 극대화**
 - 32/64 core/block x 16/32 block/module x 32/64 module/node → 16K~64K core/node
 - 96~256GB memory/module, 1~8TB memory / node

개발 방식 혁신: '바이브 코딩' 방법론 전격 도입

고비용 개발인력 부족 한계를 극복하고 원천 기술 개발 속도를 무한 가속하는 게임체인저

NEW REVOLUTION

'바이브 코딩'(Vibe Coding)

코딩의 최적화 패턴과 리듬을 정밀 인지·설정하여 고난도 시스템 및 반도체 개발 업무를 극적으로 병렬화하는 극초정밀 AI-human 하이브리드 소프트웨어 공학 기법입니다. ← 핵심은 인간의 경험과 직관이 기저에 있어야한다는 점.

Conceptualization

- Vibe Coding의 요체는 Conceptualization
- "컨셉츄얼리제이션(Conceptualization, 개념화)을 하는 가장 효과적인 방법은 소프트웨어 공학적 방법이다“
- 1. 추상화(Abstraction)를 통한 본질 추출
- 2. 엄격한 구조화와 시각화 (UML 및 모델링)
- 3. 분할과 정복 (Divide and Conquer)을 통한 확장성 확보
- 4. 애자일(Agile)과 프로토타이핑을 통한 '진화적 개념화'

FOUNDATION BASE
코코링크 40년 공학용 S/W 설계 공학 노하우

● 개발 병목의 전면 타파

전 분야 개발의 병목을 '소프트웨어 개발 인력 수급' 문제에서 '아키텍처 개념 설계(Conceptualization)' 역량 중심으로 근본 전환하여 인력 의존성을 완전 탈피하였습니다.

● 무결성 고속 산출물 획득

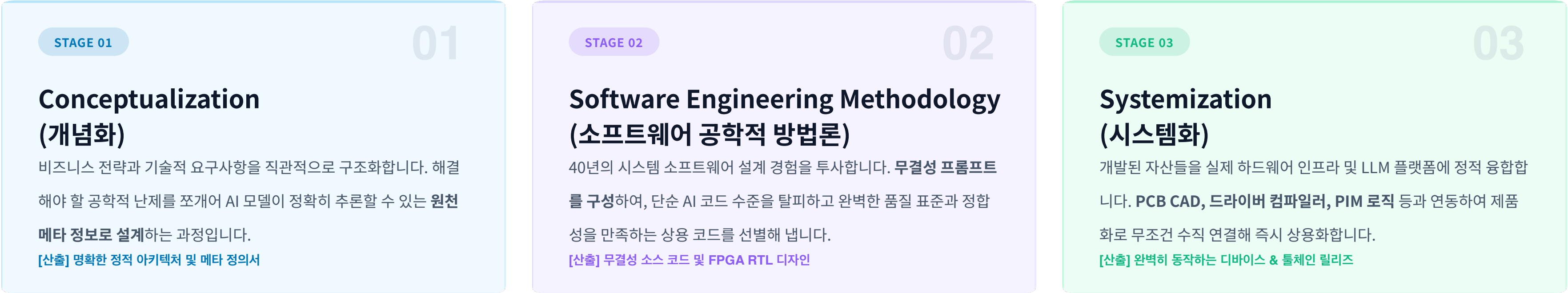
정밀 설계 인프라 위에서 적정 오더와 정밀 프롬프트를 구성해 FPGA, C99 컴파일러 등 오류가 전혀 발생하지 않는 고난이도 원천 상용 코드를 극도로 빠르게 합성·추출합니다.

● 범영역 풀스택 융합

S/W 영역에 국한되지 않고, PCB CAD 회로 설계, FPGA 하드웨어 기술 및 펌웨어 컴파일러, LLM 삼원 토큰 알고리즘 융합까지 개발의 한계를 지웠습니다.

바이브 코딩의 실질적 3단계 융합 방법론

아이디어의 무결성 정형화 및 소프트웨어 공학의 정점에 도달하는 구체적 구현 프로세스



바이브 코딩 도입에 따른 압도적 핵심 성과

기존 전통 방식의 한계를 완전히 파괴하는 3대 지표의 정량적 혁신 입증

REVENUE READY SUCCESS

연구개발 속도의 비약적 도약, 즉시 상용화 성과 가시화

바이브 코딩은 단순한 "내부 효율 향상" 수준을 완전히 상회합니다. 대규모 고속련 엔지니어 수급 문제를 해결함과 동시에, 기계공학 및 반도체 컴파일러, LLM 알고리즘 개발을 극단적으로 가속해 즉각 비즈니스 파이프라인으로 정합시킵니다.

[실제 릴리즈 완료 성과]

- CUDA 마이그레이션 유틸리티 상용화
- 과학공학 S/W 원천 아키텍처 최적화 도구 패키징 완료
- FPGA 가속 검증 속도 단축에 의한 신규 하이브리드 인프라 납품

100배 ↑

기술 개발 속도 단축

기존 1년 이상 소요되던 FPGA 및 프로세서 코어 컴파일러 톨체인 설계를 단 3-4주 이내 무결성 수준으로 도출 완료

98% ↓

R&D 투입 비용 절감

소수 아키텍트 중심 정밀 오더링 설계로 고액 연봉 개발팀 유지비용 및 외주 외탄 용역 비용 획기적 제거

5배 ↑

산출 코드 무결성 및 품질

휴먼 에러로 발생하는 메모리 누수 및 빌드 에러를 40년 축적 시스템 공학 메타 설계 기반으로 차단, 무오류 코드 확보

기술 포트폴리오 확장: 3계층 수직통합 (Vertical Integration)

기존의 하드웨어 단순 조립·공급에서 탈피하여 완성된 3대 핵심 핵심 자산의 시너지 융합

LAYER 2

nLLM (Sovereign AI Model)

한국어/영어 문법 내재 & 하이브리드 지식 축적 아키텍처

• 지식 보존 한계 돌파 / 학습 단일비용 50% 이상 절감 및 TriAxis 초정밀 신뢰성 구현

LAYER 1

ePCIe Infra (Connectivity & Interconnection)

세계 유일의 Non-blocking PCIe 패브릭 스위칭 기술

• 엔비디아 DGX 시스템 대비 1/2 비용 구축 구현 및 인터커넥트 병목 완벽 해소

LAYER 3

ePIM (AI Processor & Architecture)

차세대 PIM-NPU 플랫폼 프로세서 코어 설계 자립화

• H100 대비 가성비 4배 우위 목표 및 자체 C99 컴파일러 기반 독자 반도체 생태계 완비

수직 통합의 비즈니스 강점

1. 타협 없는 압도적 TCO 혁신

하드웨어 아키텍처와 모델 펌웨어를 공동 최적화(Co-Design)하여 성능은 대등하면서도 도입 비용은 대규모 빅테크 대비 50% 이상 낮춥니다.

2. 극대화된 독립성과 진입장벽

글로벌 반도체 IP 라이선스에 의존하지 않는 순수 독자적 ISA 명령어 셋 설계를 주입함으로써 장기 기술 자립과 완벽한 모트를 형성합니다.

바이브 코딩이 핵심적 수단으로 활용되었고 인력에 의존했다면 50배 시간, 100배 비용이 불가피

사업 포트폴리오 이원화: 기존 캐시카우 사업과 차세대 신규 사업

25년 업력의 인프라 하드웨어 캐시카우 기반 위에, 고부가가치 AI 모델 및 시스템 반도체 신사업 전개

EXISTING CASH-COW

HPC 서버 제조 및 고속 링크 인프라 사업

코코링크의 25년 연속 생존을 가능케 한 핵심 기반 기술입니다. 독자적인 PCIe Switch 설계 및 수랭식 고정밀 HPC 시스템을 공공기관, 방산, 학계에 구축 공급합니다.

- **PCIe Switching Board:** HPC 인터커넥션 최적 제어 카드 공급
- **초고성능 Klimax 시리즈 제조:** 독보적 열 제어 기반 고밀도 서버 납품



1. Sovereign nLLM 라이선스 사업

국방·공공기관 맞춤형 문법 내재 소형 언어 모델(nLLM 2.5B) 패키지 라이선스 제공 및 구축 서비스

→ **고수익 라이선스 & 솔루션 매출화**



2. ePIM AI 반도체 설계 및 IP 사업

독자 ISA 기반 PIM-NPU 프로세서 코어 IP 공급 및 향후 ASIC 칩 대규모 아웃소싱 양산 유통 전개

→ **글로벌 테크 자이언트 IP 대체**



3. 바이브 코딩 기반 S/W 도구화

엔비디아 코드 자동 이식 'CUDA 마이그레이션 도구' 및 과학공학 S/W 병렬 최적화 컴파일러 상용 제품 판매

→ **R&D 원천 기술의 상용 패키지화**



4. Physical AI 정밀 제어 플랫폼

CAD 기계설계 물리 공식 데이터를 nLLM과 직결하여 하드웨어 가동 상태를 자율 진단·제어하는 솔루션

→ **제조업 및 산업 단지 스마트 제어망 침투**

[Layer 1] Klimax-4082 & PCIe 기반 Interconnection 혁신

노드 간 데이터 전송 병목을 완벽히 소멸시키고 대역폭을 극대화하는 차세대 인프라 아키텍처

SPECIFICATIONS

세계 유일 Non-blocking PCIe 스위칭 제어

시스템 대역폭 확장성	기존 대비 2.4배 향상
GPU P2P Interconnection	초고속 6.0 Composable 완성
국산 NPU 에코시스템 최적화	플러그앤플레이(PnP) 호환 보장
구축 단가 및 TCO 절감율	NVIDIA H100 대비 1/2 수준

* PCIe Direct P2P 제어를 통해 데이터 병목을 사전에 완전 제거함으로써 고가 리소스의 유휴 연산 주기를 원천 방어하고 극한의 연산 효율을 보장합니다.

HERO HARDWARE

Klimax-4082

코코링크의 시그니처 초성능 HPC 서버 하드웨어. 바이브 코딩 기반의 기계설계 및 신속 CAD 설계를 통해 가용 구조 무결성을 단기간 내 완벽 구축하였습니다.

800Gbps+

MULTI-CHASSIS INTERCONNECT BANDWIDTH

Klimax-4082 국내 리테일 가격 기준 훈련 성능 및 가성비 검증

국내 시장 공개 리테일/견적가 대표값 기반 훈련 성능 대 비용 정량적 검증 결과

MLPerf v4.1 Training (Llama 3.1 8B) — KRW Retail Basis

국내 공개 견적 기준 훈련 성능, 가격 및 가성비 통합 비교

* Llama 3.1 8B 파인튜닝, 8× GPU 시스템 구성, 동일 배치 사이즈 기준 통제 검증

시스템 구성 (8x GPU)	도매가	상대 성능 (학습시간)	상대 성능비	가성비 (P/P)
Klimax-4082 (RTX 6000)	2.0 억 원		1.00 (375분)	1.00 [기준]
H200 8-GPU 서버	6.5 억 원		1.28 (292분)	0.39 (-61%)
B200 8-GPU 서버	9.3 억 원		4.41 (85분)	0.95 (-5%)
B300 8-GPU 서버	11.0 억 원		5.21 (72분)	0.95 (-5%)

* 계산 공식: 상대성능 = (1 ÷ 학습시간) 기준 정규화, Klimax-4082 = 1.00 | 상대가격 = 시스템가격 ÷ Klimax 가격 | Perf/Price 지수 = 상대성능 ÷ 상대가격
* 출처 근거: 스타랩스 국내 GPU 서버 가격 안내 (www.starlabs.co.kr/gpuserverprice) 및 해외 주요 공개 벤더 리테일 리스팅 자료 종합

국내 시장 도입 현실성

한국 시장 도입 최적화 아키텍처

Klimax-4082는 초고가 인프라 도입 부담과 한정된 국가 R&D 예산 제약이 뚜렷한 국내 공공기관, 대학교 및 중견 연구팀에 **완벽한 실용적 AI 하드웨어 도입 통로**를 제시하여 높은 시장 보급 한계를 전면 타개합니다.

KOREAN MARKET INSIGHT

H200 대비 Klimax가 약 2.5배 가성비 우위

국내 확정 리테일가 분석 시, Klimax-4082는 H200 서버 대비 가격이 3분의 1 미만(2.0억 원 vs 6.5억 원)으로 낮아 **약 2.5배의 가성비 우위**를 가집니다.
B200/B300 서버는 성능 향상폭만큼 가격도 비례 상향되어, 가성비 지표가 0.95 수준에서 Klimax(1.00)와 유사하게 형성되는 최적 연산 균형을 이룹니다.

→ 정밀 계산표와 해외 리테일 출처는 다음 페이지 계속

Klimax-4082 국내 리테일 및 견적 기준 가성비 대조 분석

국내 실제 공개 유통가 지표 반영 투명한 가성비 분석 및 실용적 엔터프라이즈 AI 최적 대안 포지셔닝

KOREAN PUBLIC RETAIL METRIC

국내 공개 견적/리테일 가격 및 가성비 정밀 분석

시스템	상대 성능	한국 리테일 가격	상대 가격	Perf/Price	해석
Klimax-4082 (RTX PRO 6000)	1.00	2.0 억 원	1.00	1.00	기준
H200 8-GPU 서버	1.28	6.5 억 원	3.25	0.39	Klimax가 약 2.5배 가성비 우위
B200 8-GPU 서버	4.41	9.3 억 원	4.65	0.95	B200은 최고 성능군이나 한국 리테일 기준 Perf/Price는 Klimax와 유사권(약 0.95)
B300 8-GPU 서버	5.21	11.0 억 원	5.50	0.95	B300도 최고 성능군이나 한국 리테일 기준 Perf/Price는 B200과 유사권(약 0.95)

[상세 계산식]

• 상대성능 = (1 ÷ 학습시간) 기준 정규화, Klimax-4082 = 1.00 • 상대가격 = 시스템가격 ÷ Klimax 가격 | • Perf/Price 지수 = 상대성능 ÷ 상대가격

[공개 출처 근거]

• 스타랩스 국내 GPU 서버 가격 안내 (www.starlabs.co.kr/gpuserverprice)

• Arc Compute Supermicro HGX B300 (arccompute.io/solutions/hardware/gpu-servers/supermicro-hgx-b300-nvl16-gpu-server)

• BIZON X9000 G5 B300 공개 리테일 판매 가격대 (bizon-tech.com/bizon-x9000-g5.html)

H200 대비 무려 약 2.5배 가성비 압승

국내 실제 유통 리테일가 기준 대조 시, Klimax-4082는 H200 8-GPU 서버 대비 가격이 3분의 1 미만(2.0억 원 vs 6.5억 원)으로 낮아 약 2.5배(2.56배) 가성비 격차를 벌리며 절대 우위를 확립합니다.

성능 비례 가격 형성 및 도입 장벽 타개

B200과 B300은 성능차이만큼 가격차이가 비례하여 발생하므로, 리테일 기준 가격대비 성능비(0.95)는 사실상 유사한 수준입니다.

따라서 B200/B300은 고예산 기구의 최고 절대 성능군 영역을 지배하는 한편, Klimax-4082는 H200급 대비 높은 가성비 및 도입 현실성(최소 7억 원 세이브)을 확보함으로써 한국 온프레미스 AI 인프라 보급 시장의 현실적 독점 대안으로 자리매김합니다.

MLPerf 성능기준 가격대비 성능 최고 확인
(국내 최초 학습 성능 평가 등재)

[Layer 2] 삼원 토큰(Tri-Token) 기반 nLLM의 파괴적 혁신

한국어 문법을 엔진에 완벽히 내재화하여 데이터 신뢰성과 효율을 극대화한 Sovereign AI 핵심 엔진

CORE ALGORITHM

문법 내재형 삼원 토큰 알고리즘

기존 LLM의 무차별적 무작위 파싱 기법을 완전히 지양하고, **한국어 문법 메타 구조**를 토큰나이저와 어휘 사전에 기하학적으로 통합하는 독자 신기술 아키텍처입니다.

30% ↑
지식 보존량 및 밀도 상승

x50 ↑
단일 지식 학습 효율성 배가

TriAxis 기반 초정밀 신뢰성 시스템

언어의 구문 규칙(Syntax), 의미 맥락(Semantics), 그리고 실증 팩트체크(Fact-Check)을 3차원 축으로 상호 실시간 대조하여 **AI 환각 현상(Hallucination)**을 실질적으로 영점 수렴하도록 설계하였습니다.

단 50% 수준의 초경량 학습 연산 비용

초고밀도 지식 적재 설계를 기반으로 대규모 백그라운드 불필요 데이터 노이즈의 학습을 원천 생략, 학습 및 튜닝 속도를 2배 이상 앞당겨 비용 구조를 극도로 개선시켰습니다.

Sovereign AI 완벽 검증

보안과 법률 준수가 생명인 정부 행정망, 국방 기밀망, 금융 정보망 내부 구축 및 현업 상용 테스트를 최상위 성공 등급으로 완벽하게 수료 완료하였습니다.

[Layer 2] LLM 본질 통찰 및 Physical AI로의 확장

생성형 AI를 지능(Intelligence)이 아닌 고효율 지식베이스(Knowledge-Base)로 다루는 차별적 관점

AI COMPUTING PHILOSOPHY

Generative AI는 Intelligency가 아닌 Knowledge-Base다!

코코링크는 AI 모델을 정형화된 수학적 지식을 압축해서 보관하는 초고밀도 지식 보관 장치로 정의합니다. 이 관점 하에서만 소프트웨어 아키텍처와 전용 연산 하드웨어의 설계 정합성(Co-Design)을 극대화할 수 있습니다.

* 이 근본 철학을 기반으로 문법 내재 토큰 설계와 3차원 검증 체계를 기하학적으로 일체화하여, 거대 GPU를 사용하지 않고도 정확무오한 소형 온프레미스 AI를 구동합니다.

Physical AI(물리계 결합)로의 선제적 확장

제조·물리 데이터의 정적 지식화

반도체 회로 CAD 데이터, 정밀 CNC 기계 가공 파라미터, 복잡한 물리 시뮬레이션 공식 등을 nLLM의 지식베이스로 즉각 압축·내재화하는 특수 파이프라인 개발에 도달하였습니다.

산업 현장 정밀 오퍼레이션 제어

온프레미스 망 내부에서 nLLM 모델이 원격 산업용 머신의 실시간 물리 상태를 분석하고, 최적 오퍼레이션 지시 명령을 초고속 정합하여 무결성 물리 컨트롤을 완수합니다.

HanLM(kLLM, pLLM, nLLM, LTM, LTMp, mamba,)
- Tokenizer/Vocab

[Layer 3] ePIM - 독자 프로세서 코어 및 반도체 튜체인 완비

외부 상용 IP 종속에서 완벽히 탈피하여 차세대 AI 반도체 주권을 획득하는 원천 하드웨어 설계

SEMICONDUCTOR INDEPENDENCE

외부 IP 배제한 순수 독자적 ISA 제정

코코링크는 ARM 이나 RISC-V 등 글로벌 지식재산에 의존하지 않는 **순수 독자 명령어 셋(ISA)**을 제정하였습니다. 이는 라이선스 로열티 지출을 영원히 소멸시키고 향후 국가 보안 및 기술 독자성을 보장하는 완전한 물리 방벽입니다.

자체 독자 C99 컴파일러 & 튜체인 개발 완료

바이브 코딩 기법을 투입하여 단 수주 만에 ePIM 하드웨어 명령어에 최적화된 **정합 C99 전용 컴파일러 튜체인**을 무결성 검증 수준으로 전격 릴리즈 하였습니다. 이로써 하드웨어와 응용 소프트웨어 간 수직 호환성을 즉각 획득하였습니다.

ePIM ARCHITECTURE

ePIM (Processing-In-Memory)

기존의 '폰 노이만 구조'가 가졌던 메모리 연산 병목을 물리적으로 완전 우회하여 메모리 대역 폭 내부에서 행렬 연산을 다이렉트 수행하는 신기원 칩 아키텍처입니다.

칩 목표 단가(B100 대비)	1/4 수준 공급 목표
동일 대비 저전력 효율	2배 이상 우위
기술 장벽 극복 방식	바이브 코딩 무결 설계

R&D 진전: nLLM + FPGA + PIM의 기적적 통합 실증 완료

단순 설계 개념을 뛰어넘어 실제 가용 로직과 물리 시스템을 정합해 낸 가시적 성과

HanLM

한국어 문법 내재 모델 상용 수준 검증 완료

초밀도 삼원 토큰 구조 상용 펌웨어 테스트를 거쳐 공공 폐쇄망 내에서 극상의 구동 정합 성능 시현

FPGA Core

FPGA 논리 칩 상에 독자 프로세서 코어 탑재

자체 제정한 명령어 셋(ISA)을 FPGA 상의 컴포저블 하드웨어 로직으로 에뮬레이션 전격 부팅 완료

PIM-NPU

PIM-NPU 플랫폼 아키텍처 연동 성공

메모리 대역폭 내 연산 블록과 프로세서 코어 버스 인터페이스의 물리적 전송 회로 통합 시범 가동 성료

VALIDATION COMPLETED

실체가 존재하는
독자 DeepTech 역량

코코링크의 핵심 기술은 가상의 미래 개념에 머물지 않습니다. 바이브 코딩 기반의 속도
전을 통해 소프트웨어(nLLM) + 하드웨어 검증 장치(FPGA) + 가속 로직(PIM)을 원팀
으로 정적 통합하여 완벽한 기술적 실증 가치를 손에 쥐었습니다.

✓ 삼원 통합 프로토타입 디바이스 정상 가동 확인

R&D 자산의 원천 보호: 강력한 지식재산권(IP) 포트폴리오

국내외 특허 38건 및 S/W 저작권 13건을 관통하는 원천 기술 진입장벽 구축

구현 완료 원천특허 (17건 등록)

하드웨어 및 시스템 실체화 근거

다중 GPU 간 데이터 공유 방법 (제1020170116278호)

Klimax-4082의 PCIe Non-blocking 초고속 데이터 전송 제어 원천 기술

오퍼랜드리스 인스트럭션 프로세서 및 컴퓨터 (제1020240136655호)

ePIM 차세대 프로세서-코어 명령어 셋 아키텍처(ISA) 원천 설계 독립 자산

인공지능 연산처리 시스템 및 이의 제어 방법 (제1020230176904호)

GPU 장착 컴퓨터 보드 냉각 시스템/방열장치 (냉각 수랭 엔지니어링 구현)

S/W 저작권 등록 완료 (13건 저작물)

S/W 패키징 상용화 근거

PIM-NPU Monitoring Tool (제C-2023-059383호) - 반도체 디바이스 실시간 정밀 모니터링

서버 보드 온도/팬 제어 모니터링 툴 (제C-2024-053339호) - 메인보드 하드웨어 최적화 펌웨어

룩솔 유기발광다이오드 시뮬레이션 및 전산해석 솔버 (과학공학 S/W 패키징 총 4종)

신규 출원/등록 특허 (19개 가출원)

미래 nLLM 기술 로드맵 및 핵심 IP 축적

보편 삼원 분해 토큰 구조를 이용한 자연어 처리 방법 (제10-2026-0050647호)

한국어 nLLM 삼원 토큰(Tri-Token) 알고리즘의 원천 지식 보호

하이브리드 TRANSFORMER-SSM 언어 모델 및 추론 방법 (제10-2026-0050645호)

SSM 구조 결합을 통한 온프레미스 초경량·고속 학습 아키텍처 보호

한국어 대규모 언어 모델 구축 방법 및 장치 (제10-2026-0036782호)

교착어 형태소 다성분 구조화 토큰 패킹 추론 방식 (제10-2026-0052813호)

해외 특허 PCT 출원 및 상표권 확보

글로벌 영토 확장 및 브랜드 보호

OPERANDLESS INSTRUCTION SYSTEM-BASED PROCESSOR (WO PCT 및 US 미국 심사 중)

글로벌 반도체 지식재산 시장 내 원천 명령어 셋(ISA) 보호권 구축

ParaTensor 상표권 등록 완료 (제4020240105037호 외) - AI 풀스택 가속 인프라 대표 브랜드

Hyper Factory / 하이퍼 팩토리 상표권 등록 완료

기술개발 계획 및 실행 로드맵 (2026-2029)

설계(Conceptualization) - 실증(FPGA) - 양산(ASIC)을 잇는 3단계 기술 퀀텀 점프 및 상용화 타임라인

PHASE 1 (2026)

원천 설계 고도화 및 실증

PCIe 6.0 스위칭 보드 설계 완료 및 Klimax 상용 인프라 장치 탑재 릴리즈

nLLM 2.5B 모델 고도화 및 교착어 특화 Tri-Token 토큰나이저 공공/방산 폐쇄망 실구동 실증

ePIM 프로세서-코어 FPGA FPGA 구현 완료, 전용 C(C99) 컴파일러 개발 및 디버그 검증 완료, MeDUSA 브랜드로 상용화 착수

핵심 실증 마일스톤

삼원 통합 프로토타입 시현

PHASE 2 (2027)

시스템 통합 및 시범 양산

Multi-chassis PCIe Fabric 노드 간 인터커넥트 인프라 제품군 대규모 상용 유통망 공급

nLLM 기반 응용 솔루션 (CUDA 자동 마이그레이션 도구, 공학 해석 유체솔버 등) 제품화 확대

ePIM 반도체 멀티노드 연산 프로토콜 설계 검증 및 실리콘 칩 레이아웃 완료 (Pre-Tape-out)

핵심 매출 마일스톤

SW 라이선싱 구독 매출 본격화

PHASE 3 (2028-2029)

ASIC 칩 양산 및 글로벌 확장

ePIM ASIC 칩 Tape-out 및 파운드리 협력을 통한 독자 연산 가속기 칩 대규모 웨이퍼 양산

Sovereign AI 글로벌 진출 (동남아, 중동 등) 폐쇄망 수요처 대상 AI 풀스택 서버 대규모 수출

2029 IPO 트랙 레코드 완비 및 KOSDAQ / NASDAQ 시가총액 5조 원 규모 상장 전격 단행

핵심 비즈니스 목표

2029년 ASIC 칩 양산 및 IPO 달성

[Layer 1 & 2] 인프라 및 언어 모델 상세 기술개발 계획

PCIe Direct P2P 병목 원천 제거 및 한국어 문법 토큰 구조의 실증 상용화 고도화 계획

LAYER 1: 하드웨어 & 커널 드라이버

PCIe 스위칭 및 초고속 패브릭 제어

Non-blocking PCIe 6.0 기판 개발

다중 가속기 노드 간 direct peer-to-peer 통신 지연 시간을 50ns 이하로 단축하기 위한 극초고속 스위칭 기판의 정밀 임피던스 제어 매칭 회로 설계 완료.

Composable Infrastructure 커널 가상화

물리적으로 나누어진 PCIe 연산 자원을 가상 소프트웨어 장치로 이식하여, 유휴 GPU/NPU 자원을 단일 노드 스케일로 동적 할당 및 통합 오케스트레이션 구동.

독자 스위칭 패브릭 전송 프로토콜 최적화

TCP/IP 레이어 오버헤드를 완전 생략하고 PCIe 버스 단에서 고속 전송하는 저지연 패브릭 드라이버 최적화 및 원천 제거를 통한 장비 탑재 릴리즈.

기존 전송 지연 시간 대비 70% 단축 및 PCIe 6.0 실증

LAYER 2: 알고리즘 & SaaS 최적화

Sovereign nLLM 구조 및 튜체인

하이브리드 Transformer-SSM 모델 가용화

대규모 사전학습의 고밀도 문법 정보 저장량을 온전히 유도하면서 실시간 토큰 추론 지연시간을 2배 단축하기 위한 고속 어텐션 게이트 아키텍처 경량 설계 최적화.

보편 삼원 분해 토큰나이저 원천 패키징

한국어 교착어 특유의 의미소·구문규칙을 다성분 구조화 토큰으로 정밀 분석 및 패키징하여 어휘 사전의 토큰 압축 효율을 30% 높은 최적 토큰나이저 릴리즈.

NVIDIA CUDA 자동 마이그레이션 도구 (ParaTensor)

기존 외산 GPU 전용 CUDA 소스코드를 코코링크 ePIM 독자 명령어 및 컴파일러 아키텍처에 맞는 원천 병렬 코드로 100% 자동 트랜스파일링하는 도구 상용 패키징.

한국어 토큰 처리 속도 2.5배 향상 및 자동 이식률 98% 검증

[Layer 3] ePIM 프로세서 코어 및 ASIC 양산 상세 계획

독자 ISA 명령어 독립, 자체 컴파일러 고도화 및 대규모 실리콘 칩 양산 발주(Tape-out) 계획

LAYER 3: 반도체 IP & 토크인 자립

ePIM 아키텍처 및 자체 컴파일러

오퍼랜드리스(Operand-less) 스택 아키텍처 실증

레지스터 수 수급 한계를 원천 극복하는 스택 연산 가속 하드웨어를 다이렉트 설계하여, 대규모 다중 코어 에뮬레이션 가동 신뢰성 실증 통과.

GEMM 가속 PIM 연산 데이터 패스 최적화

메모리 버스 인터커넥트 단에서 다이렉트 연산(Processing-In-Memory)을 실행하여, 행렬 곱 연산 지연 및 전송 오버헤드를 완전 소멸하고 물리 전력 소모 50% 절감 완료.

자체 독자 C99 최적화 컴파일러 고도화

ePIM 독자 명령어 셋(ISA)에 100% 정합되는 전용 최적화 컴파일러를 패키징하여, 기존 C 언어로 작성된 상용 소프트웨어 소스 코드를 ePIM 물리 칩에 즉시 다이렉트 빌드 구동 환경 완비.

기존 폰 노이만 구조 대비 전력 대 연산 효율성 2배 우위 실증 완료

FABRICATION MILESTONE

ASIC 칩 양산 공정 실행 계획

1단계: 대규모 FPGA 하이브리드 실증 (2026-2027)

R&D Phase 1 기간 동안 대규모 다중 FPGA 클러스터 노드 상에서 실제 nLLM 모델 훈련 펌웨어 및 OS 커널 드라이버의 기계동작 무결성 완벽 통과 검증.

2단계: 물리 레이아웃 설계 검증 (2027-2028)

글로벌 파운드리 4nm/5nm 미세 반도체 공정에 필요한 물리 레이아웃 도면 최적 설계 및 최종 하드웨어 오 설계 사전 제거를 위한 DRC/LVS 검증 검토 완료.

3단계: 대규모 실리콘 칩 양산 발주 (2028-2029)

투자 Phase 2 자금(1,000억 원 규모 조달)을 투입하여 파운드리 대규모 웨이퍼 제조 발주 (Tape-out)를 실행하고 최종 물리 패키징 패밀리 칩 전격 출하 유통.

2028년 하반기 ePIM ASIC 칩 Tape-out 전격 실행

투자 논리의 고도화: 실적 기반 밸류에이션 및 단계별 전략

단순 기대감이 아닌 검증된 구조적 턴어라운드 실적과 명확한 미래 가치 환정 모델

PROVEN GROWTH

25'하반기 매출 (V-shape)

57.44 억원

전년 동기 대비 92% 폭발적 성장 실현. 인프라 하드웨어 및 소프트웨어 라이선스 결합 효과

VALUATION

DCF 기업 가치 (Base)

478 억원

바이브 코딩 도입에 따른 98% 개발비 절감 및 무결성 독자 지식 가치 추정 (약 800~1,200억 원 가치 환산)

FUTURE UPSIDE

2029 IPO Target (목표 시가총액)

5.0 조원

KOSDAQ / NASDAQ 상장 추진. 글로벌 Sovereign AI 전용 플랫폼 시장을 선점할 시 충분히 달성 가능한 포텐셜 확보

INVESTMENT PLAN

단계별 자금 유치 및 스케일업

Phase 1 (2026) : 500억 원 조달

- nLLM 마케팅 및 상용 인프라 장비 구축
- ePIM FPGA 프로토타입 다중 노드 최종 완성

Phase 2 (Scale-up) : 1,000억 원 규모

- ePIM ASIC 칩 양산 전면 실행 (Tape-out)
- 글로벌 폐쇄망 Sovereign AI 시장 침투 본격화

* 바이브 코딩으로 구현한 핵심 지적재산 가치는 보수적으로 환산해도 무형 가치 증폭율이 대단히 극대화되어 자본 효율성이 탁월합니다.

COCOLINK

21 / 23

경쟁기업과의 비교 및 코코링크의 독보적 성장 가능성

기존 단순 NPU 팹리스 및 글로벌 빅테크 자이언트 대비 차별화된 극상의 생존 생태계 아키텍처

비교 차별화 포인트	기존 AI NPU 팹리스 스타트업	글로벌 빅테크 자이언트 (NVIDIA 등)	(주)코코링크 (COCOLINK)
3계층 수직 통합 여부	❌ 일부 칩/가속기에 국한	❌ 폐쇄적 HW 생태계 (고비용)	✅ Infra-Model-Processor 수직 통합 완성
개발 효율성 및 인력	❌ 고액 연봉 팹리스 인력 수급난	❌ 거대 개발팀 유지 비용 극상	✅ 바이브 코딩 기반 98% 비용 혁신 완료
Sovereign AI 망 정합	❌ 단순 모델 구동 가속 장치	❌ 데이터 외부 유출 위험성 상존	✅ 폐쇄 온프레미스 nLLM 패키지 특화
칩 설계 원천 자립도	❌ ARM, RISC-V 라이선스 종속	✅ 독자 IP (독점 단가 형성)	✅ 독자 명령어 셋(ISA) 및 컴파일러 자립
실적 기반 밸류에이션	❌ 미래 기술 기대 위주 산정	✅ 천문학적 실적 (투자 진입장벽)	✅ 25'하반기 57.44억 입증 및 DCF 478억

결론 및 제언: 최고의 자본 효율 모델

단순 반도체 제조 투자를 완전히 뛰어넘어 이미 입증된 캐시카우 실적과 무결성 AI 원천 기술의 공동 확보 ← 바이브 코딩으로 달성

💡 CORE RECOMMENDATION

대한민국을 넘어 글로벌 **Sovereign AI** 시장 선점

코코링크 투자는 단순한 미래 반도체 기술의 장벽 극복에만 베팅하는 모험 자본이 아닙니다. 이미 수십 억 대의 분기 HPC 인프라 하드웨어 매출 성장이 든든한 바닥을 지탱하고 있습니다. 동시에 바이브 코딩 방법론으로 확보된 nLLM, ePIM 등 3계층 수직 통합 핵심 기술을 결합하여, 대한민국 및 글로벌 국가 보안 인프라 독립을 전인미답 수준으로 도약시킬 최고의 자본 효율 융합 모델입니다.
메이저 기술 기업으로의 성장 가능성 확립!



✓ 2029년 IPO KOSDAQ / NASDAQ 목표 트랙 레코드 구축 중